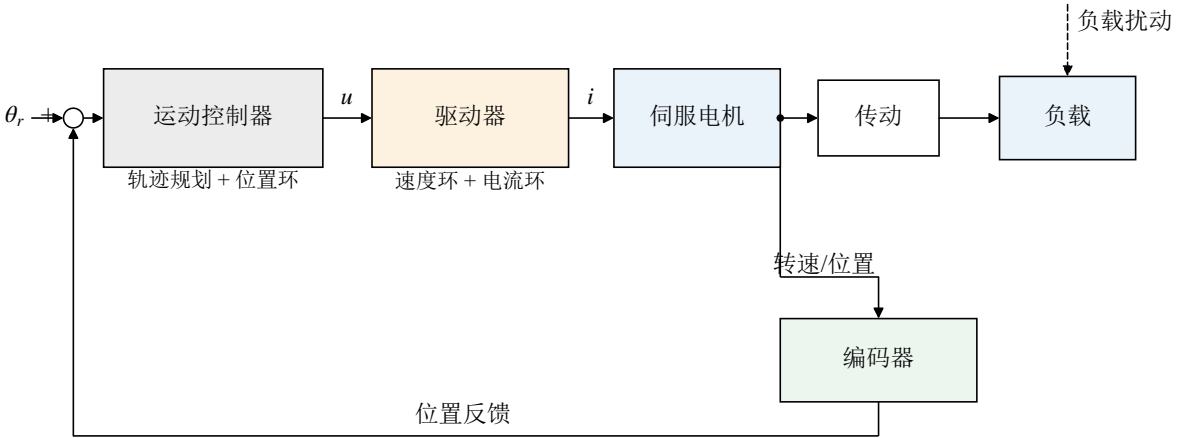
能量流：驱动器 → 电机 → 传动 → 负载
负载扰动
θ_r
运动控制器
u
驱动器
i
伺服电机
传动
负载
轨迹规划 + 位置环
速度环 + 电流环
转速/位置
编码器
位置反馈
信息流：传感器 → 控制器 → 驱动器